

Informe

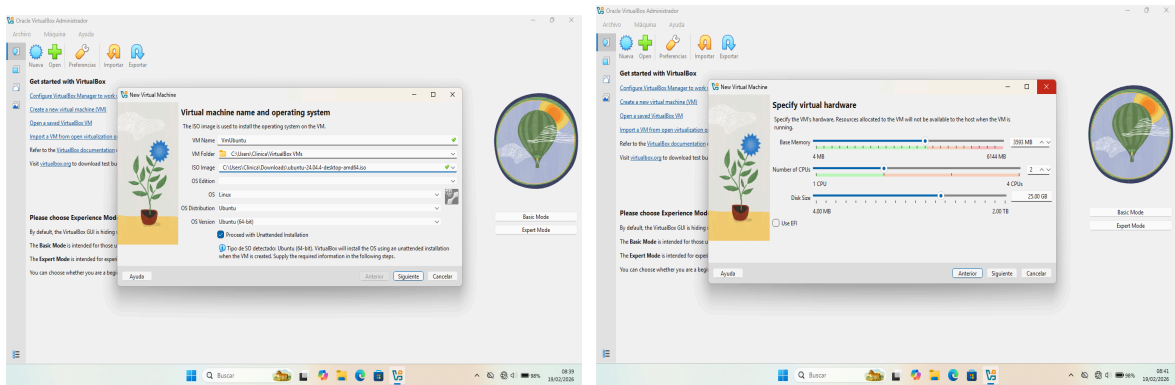
Oscar Adrian Gómez Morataya

Manual de Instalación (Virtualizada)

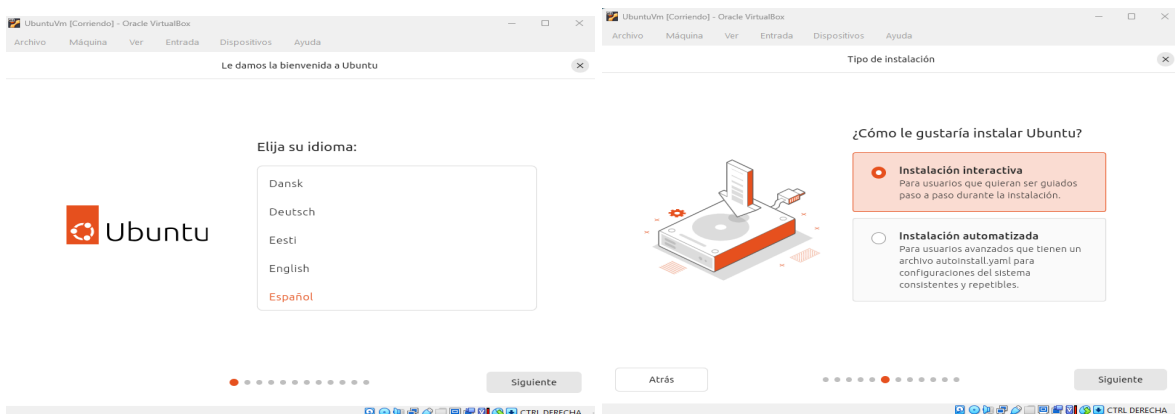
Para este desarrollo se utilizó un sistema de virtualización, siguiendo las directrices de la práctica. Se utilizó VirtualBox como herramienta recomendada para crear el entorno controlado.

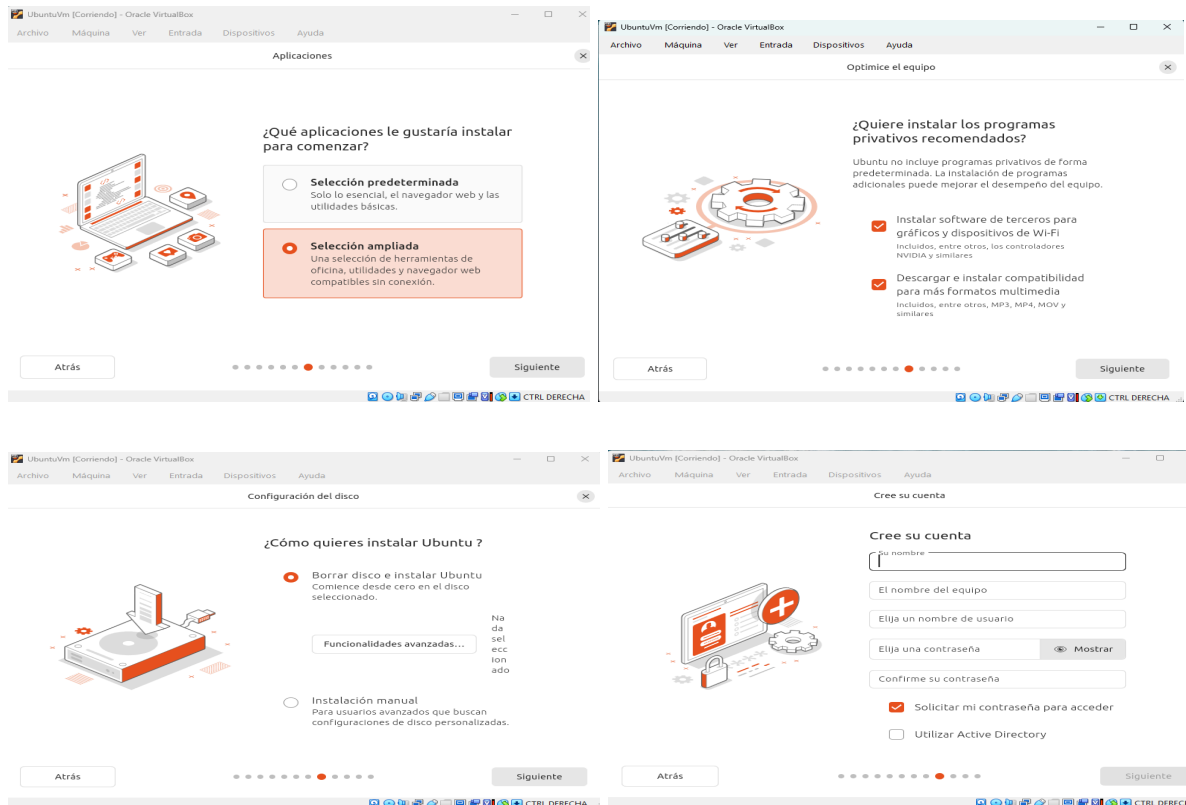
Proceso de Instalación:

1. **Descarga:** Se obtuvo la imagen ISO de la distribución desde el sitio oficial de Ubuntu.
2. **Configuración:** Se creó una nueva máquina virtual asignando los recursos necesarios.



3. **Ejecución:** Se inició el asistente de instalación, configurando el idioma, usuario y particiones recomendadas.





Guía de Comandos de la Terminal

Operación	Comando	Descripción
Navegación	cd	Permite desplazarse entre archivos y directorios. <pre>oscar@oscar:~\$ cd /home/oscar/Escritorio oscar@oscar:~/Escritorio\$ cd Practica oscar@oscar:~/Escritorio/Practica\$ cd .. cd..: no se encontró la orden oscar@oscar:~/Escritorio/Practica\$ cd .. oscar@oscar:~/Escritorio\$ cd .. oscar@oscar:~\$</pre>
Visualización	ls	Muestra el contenido del directorio actual.

		<pre> oscar@oscar:~\$ oscar@oscar:~\$ cd /home/oscar/Escritorio oscar@oscar:~/Escritorio\$ ls Practica </pre>
Creación	mkdir	Crea carpetas nuevas dentro de un directorio. <pre> oscar@oscar:~/Escritorio\$ oscar@oscar:~/Escritorio\$ mkdir CarpetaDesdeTerminal oscar@oscar:~/Escritorio\$ ls CarpetaDesdeTerminal Practica oscar@oscar:~/Escritorio\$ </pre>
Copiar	cp	Copia archivos o carpetas de una ruta a otra. <pre> oscar@oscar:~\$ oscar@oscar:~\$ cp /home/oscar/index.html /home/oscar/Escritorio/CarpetaDesdeTerminal oscar@oscar:~\$ cd /home/oscar/Escritorio/CarpetaDesdeTerminal oscar@oscar:~/Escritorio/CarpetaDesdeTerminal\$ ls index.html </pre>
Mover / Renombrar	mv	Traslada archivos entre directorios. <pre> oscar@oscar:~\$ oscar@oscar:~\$ mv /home/oscar/Escritorio/CarpetaDesdeTerminal/index.html /home/oscar/Escritorio/Practica oscar@oscar:~\$ cd /home/oscar/Escritorio/Practica oscar@oscar:~/Escritorio/Practica\$ ls index.html </pre>
Eliminar	rm	Borra archivos o carpetas del sistema. <pre> oscar@oscar:~\$ oscar@oscar:~\$ rm /home/oscar/Escritorio/Practica/index.html oscar@oscar:~\$ rf /home/oscar/Escritorio/Practica rf: no se encontró la orden oscar@oscar:~\$ rm -rf /home/oscar/Escritorio/Practica oscar@oscar:~\$ cd /home/oscar/Escritorio oscar@oscar:~/Escritorio\$ ls CarpetaDesdeTerminal </pre>
Superusuario	sudo	Otorga permisos administrativos para ejecutar comandos restringidos. <pre> oscar@oscar:~\$ oscar@oscar:~\$ sudo -i [sudo] contraseña para oscar: root@oscar:~# </pre>
Permisos	chmod	Actualiza y modifica los permisos de archivos o directorios. <pre> root@oscar:~# chmod 755 /home/oscar/Escritorio/CarpetaDesdeTerminal/archivo.txt root@oscar:~# </pre>
Edición de Texto	nano / vi	Permite crear o modificar archivos directamente en la terminal. <pre> root@oscar:~# nano /home/oscar/Escritorio/CarpetaDesdeTerminal/archivo.txt root@oscar:~# </pre>

Gestión de Paquetes	apt install / update / remove	Comandos para instalar, actualizar y eliminar software del sistema. <pre> oscar@oscar:~\$ sudo apt install apache2 -y Leyendo lista de paquetes... Hecho Creando árbol de dependencias... Hecho Leyendo la información de estado... Hecho apache2 ya está en su versión más reciente (2.4.58-1ubuntu0.10). 0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 13 no actualizados. oscar@oscar:~\$ oscar@oscar:~\$ sudo apt upgrade Leyendo lista de paquetes... Hecho Creando árbol de dependencias... Hecho Leyendo la información de estado... Hecho Calculando la actualización... Hecho Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled: libzstd-common libzstd1 libzstd-dev libzstd1-dev libzstd1-dev-tools libzstd1-dev libzstd1-dev-tools libzstd1-dev-tools libzstd1-dev libzstd1-dev-tools libzstd1-dev-tools Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro oscar@oscar:~\$ sudo apt remove apache2 Leyendo lista de paquetes... Hecho Creando árbol de dependencias... Hecho Leyendo la información de estado... Hecho Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios. apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-dev libaprutil1t64 Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos. Los siguientes paquetes se eliminarán: apache2 </pre>

Levantamiento de Servidor HTTP Apache2

Como actividad principal de aplicación, se configuró un servidor web siguiendo estos pasos realizados íntegramente desde la consola:

1. **Instalación:** Se instaló el paquete apache2 mediante la terminal.

```

oscar@oscar:~$ sudo apt update
[sudo] contraseña para oscar:
Obj:1 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Obj:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Obj:3 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
Obj:4 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se pueden actualizar 13 paquetes. Ejecute «apt list --upgradable» para verlos.
oscar@oscar:~$

```

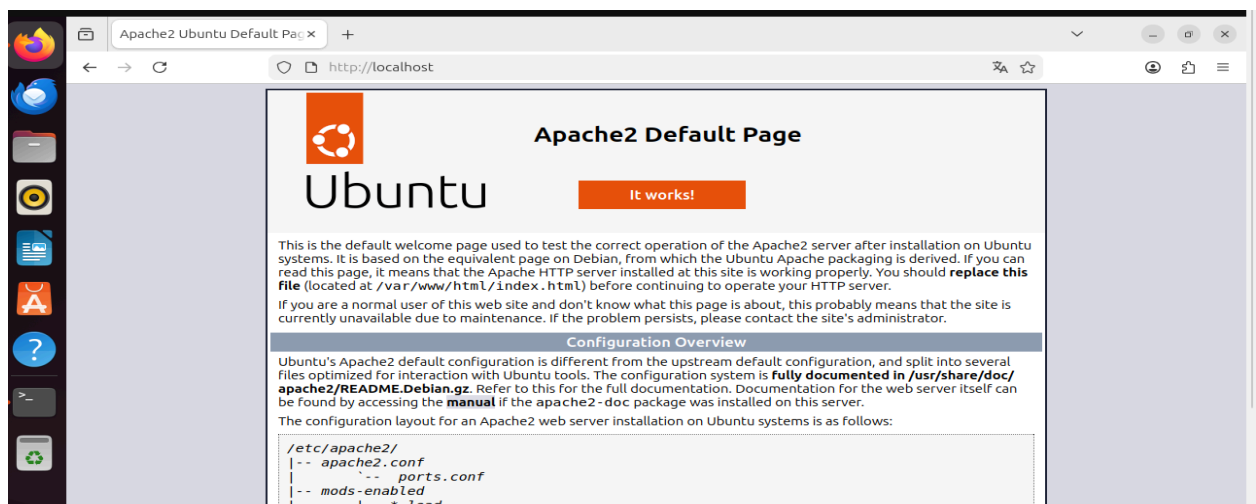
```
UbuntuVm [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo  Máquina  Ver  Entrada  Dispositivos  Ayuda

24 de feb 19:41
oscar@oscar:~$ sudo apt install apache2 -y
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64
Paquetes sugeridos:
 apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
 apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64
0 actualizados, 8 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 13 no actualizados.
Se necesita descargar 1.906 kB de archivos.
Se utilizarán 7.474 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 libapr1t64 amd64 1.7.2-3.1ubuntu0.1 [108 kB]
Des:2 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1t64 amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [91,9 kB]
Des:3 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-dbd-sqlite3 amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [11,2 kB]
Des:4 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 libaprutil1-ldap amd64 1.6.3-1.1ubuntu7 [9,116 B]
Des:5 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-bin amd64 2.4.58-1ubuntu8.10 [1.334 kB]
Des:6 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-data all 2.4.58-1ubuntu8.10 [163 kB]
Des:7 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2-utils amd64 2.4.58-1ubuntu8.10 [98,1 kB]
Des:8 http://gt.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 apache2 amd64 2.4.58-1ubuntu8.10 [90,2 kB]
Descargados 1.906 kB en 1s (1.461 kB/s)
Seleccionando el paquete libapr1t64:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 170500 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../0-libapr1t64_1.7.2-3.1ubuntu0.1_amd64.deb ...
Desempaquetando libapr1t64:amd64 (1.7.2-3.1ubuntu0.1) ...
```

2. Acceso Local: Se verificó la instalación ingresando a localhost en el navegador.

```
oscar@oscar:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Tue 2026-02-24 19:41:01 CST; 56s ago
     Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
  Main PID: 5484 (apache2)
    Tasks: 55 (limit: 3928)
  Memory: 5.4M (peak: 6.0M)
     CPU: 50ms
   CGroup: /system.slice/apache2.service
           └─5484 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─5486 /usr/sbin/apache2 -k start
               └─5487 /usr/sbin/apache2 -k start

feb 24 19:41:01 oscar systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
feb 24 19:41:01 oscar apache2[5483]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, please see the error log for more details
feb 24 19:41:01 oscar systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
oscar@oscar:~$
```



3. **Configuración de Ruta:** Se navegó hasta el directorio `/var/www/html/`.

```

oscar@oscar:~$ cd /var/www/html/
oscar@oscar:/var/www/html$ pwd
/var/www/html
oscar@oscar:/var/www/html$ ls -la
total 12
drwxr-xr-x 2 root root 4096 feb 24 19:51 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 feb 24 19:40 ..
-rw-r--r-- 1 root root 135 feb 24 19:50 index.html
oscar@oscar:/var/www/html$ sudo nano index.html
oscar@oscar:/var/www/html$

```

4. **Edición del Index:** Se modificó el archivo index.html eliminando todas las líneas para escribir mi nombre y número de carnet

```

GNU nano 7.2                                index.html *
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<!--
    Modified from the Debian original for Ubuntu
    Last updated: 2022-03-22
    See: https://launchpad.net/bugs/1966004
-->
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
<title>Apache2 Ubuntu Default Page: It works</title>
<style type="text/css" media="screen">
* {
    margin: 0px 0px 0px 0px;
    padding: 0px 0px 0px 0px;
}

body, html {
    padding: 3px 3px 3px 3px;

    background-color: #D8DBE2;

```

[363 líneas leídas]

Ayuda Guardar Buscar Cortar Ejecutar Ubicación
 Salir Leer fich. Reemplazar Pegar Justificar Ir a línea

5. **Verificación:** Se comprobaron los cambios actualizando el navegador.

